

Document introductif : images, stacks, TIFF et analyse d'images dans ImageJ/Fiji

UE Projet – Génie logiciel (support de démarrage)

14 janvier 2026

1 Pourquoi ce document ?

L'objectif est de vous donner le minimum solide pour travailler efficacement sur le projet (plugin Fiji/ImageJ) **sans** devoir passer des heures à chercher des notions dispersées. Les références en fin de document (liens) sont là pour approfondir, mais **vous devriez pouvoir avancer avec ce texte seul**.

2 Image numérique : notions essentielles

Une image (en microscopie, caméra, etc.) est généralement une **grille de pixels**. Chaque pixel contient une **valeur d'intensité** (un nombre) :

- En **8 bits** : intensités entières de 0 à 255.
- En **16 bits** : 0 à 65535 (très courant en microscopie).
- En **32 bits** (float) : valeurs réelles (utile après certains traitements).

2.1 Canaux, profondeur, et dimensions

Une acquisition peut avoir plusieurs dimensions :

- **XY** : l'image 2D (largeur $\times$ hauteur).
- **Z** : profondeur (plusieurs plans focaux, confocal).
- **T** : temps (timelapse).
- **C** : canaux (ex. fluorescence verte, rouge).

Une donnée multi-dimensionnelle peut donc être vue comme un tableau $I(x, y, z, t, c)$.

2.2 Calibration (échelle en μm)

L'image peut être calibrée : par exemple, $0.2 \mu\text{m}$ par pixel. Sans calibration, toutes les tailles restent **en pixels** (ce qui est acceptable pour le projet, tant que c'est explicite).

3 Qu'est-ce qu'une *stack* dans ImageJ/Fiji ?

3.1 Définition

Dans ImageJ, une **stack** est une pile d'images 2D de même taille, empilées selon un index :

$$\text{stack} = \{I_1(x, y), I_2(x, y), \dots, I_N(x, y)\}$$

Les stacks servent à représenter :

- une série en **Z** (plans en profondeur),
- une série en **T** (images au cours du temps),
- parfois une série de **conditions** (ex. différentes expositions).

3.2 Stack, Hyperstack, et navigation

- **Stack** : une seule dimension empilée (souvent Z ou T).
- **Hyperstack** : plusieurs dimensions (Z **et** T **et** C). Fiji permet de naviguer avec des curseurs.

3.3 Point important pour votre projet

Vous devez distinguer deux logiques :

1. **Analyser un plan** (par ex. slice courant) pour un *preview* rapide.
2. **Analyser tout le stack** (toutes les slices) pour produire des résultats globaux.

Dans la macro de référence, certaines opérations sont explicitement faites en mode `stack`.

4 Qu'est-ce qu'un TIFF ?

4.1 Rôle d'un format de fichier

Un format d'image définit comment les pixels (et les métadonnées) sont stockés sur disque. En microscopie, on privilégie des formats **sans perte** (contrairement à JPEG).

4.2 TIFF (Tagged Image File Format)

Le TIFF (**.tif** ou **.tiff**) est extrêmement courant en sciences car il peut :

- stocker des images **8/16/32 bits**,
- stocker des **stacks** (multi-pages TIFF),
- stocker des métadonnées (selon les logiciels),
- compresser **sans perte** (LZW, Deflate) ou parfois sans compression.

Un **TIFF multi-pages** est souvent utilisé pour enregistrer un stack (Z ou T).

4.3 Différence entre TIFF et “format microscope”

De nombreux microscopes produisent des formats propriétaires (CZI, LIF, ND2, etc.). Fiji peut souvent les lire via Bio-Formats, mais dans votre projet, on se concentrera sur **TIFF** pour simplifier l'entrée/sortie.

5 Chaîne de traitement typique pour détecter des objets (gouttes)

Dans l'analyse d'images, on applique souvent un pipeline standard :

1. **Prétraitement** : améliorer le signal (réduire le bruit, corriger le fond, augmenter le contraste).
2. **Segmentation** : séparer “objet” vs “fond” (par seuillage ou méthodes plus avancées).

3. **Nettoyage** : retirer petits artefacts, combler des trous, séparer objets collés.
4. **Mesures** : mesurer taille/forme/intensité par objet.
5. **Synthèse** : histogrammes, stats (moyenne, écart-type, CV), export.

6 Prétraitements courants (ImageJ/Fiji)

6.1 Enhance Contrast

L'outil "Enhance Contrast" remaple les intensités (souvent en saturant un petit pourcentage des pixels) pour utiliser mieux la dynamique.

- Avantage : rend l'image plus lisible et parfois plus segmentable.
- Risque : peut accentuer du bruit ou modifier la comparabilité quantitative si mal utilisé.

Dans votre macro de référence, `saturated=0.35` est utilisé (saturation légère).

6.2 Filtre médian (Median filter)

Le **filtre médian** remplace chaque pixel par la médiane des pixels dans un voisinage (rayon).

- Très efficace contre le bruit impulsionnel (*salt and pepper*).
- Préserve mieux les bords que certains filtres linéaires.
- Trop fort : peut "manger" de petits détails et adoucir les anneaux fins.

6.3 Filtre gaussien (Gaussian blur)

Lisse l'image par convolution avec une gaussienne.

- Simple et souvent utile avant un seuillage.
- Mais il peut élargir des structures fines (anneaux).

6.4 Soustraction de fond (Background subtraction)

Quand l'image contient un fond non uniforme (illumination inhomogène), on peut estimer un fond lentement variable et le soustraire. Dans Fiji, "Rolling Ball" est une option fréquente (bonus du projet).

7 Segmentation par seuillage (*thresholding*)

7.1 Idée générale

La segmentation la plus simple consiste à choisir un **seuil** T :

$$\text{pixel est objet} \iff I(x, y) \geq T \quad (\text{ou } \leq T)$$

Selon que les objets sont plus clairs ou plus sombres que le fond.

7.2 Fond sombre vs fond clair

- **Objets clairs sur fond sombre** (typique en fluorescence) : objet si $I \geq T$.
- **Objets sombres sur fond clair** (parfois en transmission) : objet si $I \leq T$.

Dans ImageJ, on retrouve cela via l'option "dark background" dans certains contextes.

7.3 Seuillage manuel

Vous choisissez T à la main (slider), éventuellement avec un double seuil.

- Avantage : contrôle total, bon pour le *preview* et comprendre l'image.
- Inconvénient : peu robuste et peu reproductible en batch si les images varient.

7.4 Seuillages automatiques (globaux) : Otsu, Moments, etc.

Un seuillage automatique calcule T à partir de l'histogramme des intensités.

Otsu Otsu choisit T en maximisant la séparation entre deux classes (fond/objet) via la variance inter-classes. Souvent performant quand l'histogramme est assez bimodal.

Moments La méthode "Moments" ajuste le seuil pour correspondre à des moments statistiques de l'histogramme. Elle peut être efficace sur certaines images de fluorescence, et c'est celle utilisée dans la macro de référence.

Triangle, Yen, Li (exemples) Ces méthodes utilisent d'autres critères sur l'histogramme (géométriques, entropiques, etc.). Dans un plugin, offrir plusieurs méthodes permet d'adapter l'analyse à des conditions variées.

7.5 Seuillage "par slice" vs "global stack"

Sur un stack, deux stratégies :

- **Global** : un seuil unique pour toutes les slices (reproductible, mais fragile si l'intensité varie avec Z/T).
- **Par slice** : seuil recalculé pour chaque slice (souvent plus robuste visuellement, mais peut biaiser des comparaisons quantitatives).

Pour le projet, un *preview* sur slice + une exécution configurable est une bonne approche.

8 Du masque binaire aux objets : composantes connexes et nettoyage

8.1 Masque binaire

Après seuillage, on obtient une image binaire :

$$B(x, y) \in \{0, 1\}$$

où 1 = objet, 0 = fond.

8.2 Composantes connexes

On regroupe les pixels "1" connectés entre eux :

- connectivité 4 (voisinage orthogonal) ou 8 (diagonales incluses) en 2D,
- en 3D, connectivité 6/18/26.

Chaque groupe devient une **particule** (un candidat "goutte").

8.3 Opérations morphologiques (souvent utiles)

- **Erosion** : rétrécit les objets.
- **Dilatation** : agrandit les objets.
- **Ouverture** (érosion puis dilatation) : enlève de petits bruits.
- **Fermeture** (dilatation puis érosion) : comble de petits trous.

C'est utile quand le seuillage produit un anneau discontinu.

8.4 Séparation d'objets collés (bonus : watershed)

Quand des gouttes se touchent, un seuillage simple peut produire un seul blob. Le **watershed** est une technique classique pour séparer des objets collés, souvent via une *distance transform*. C'est un bonus du projet : intéressant mais à stabiliser sur vos données.

9 Mesures d'objets dans ImageJ : taille, forme, intensité

9.1 Mesures géométriques

Sur un objet binaire (ou ROI), on peut mesurer :

- **Area** : aire en pixels² (ou en μm^2 si calibré).
- **Equivalent diameter** : diamètre du cercle ayant la même aire :

$$d_{eq} = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

- **Feret** : diamètre de Feret (distance max entre deux points de l'objet), utile si l'objet n'est pas parfaitement rond.
- **Circularity** : mesure de "rondeur" :

$$C = \frac{4\pi A}{P^2}$$

où A est l'aire et P le périmètre. Un cercle parfait a $C = 1$.

9.2 Mesures photométriques (intensité / fluorescence)

Sur les pixels de l'objet (dans l'image originale) :

- **Mean** : intensité moyenne.
- **StdDev** : écart-type d'intensité (utile pour l'hétérogénéité).
- **Integrated density** : somme des intensités (approx. "quantité totale de signal").
- **Median, Min, Max** : robustes pour certaines distributions bruitées.

9.3 Spécificité "anneau fluorescent" (recommandation projet)

Quand la fluorescence est à la surface, mesurer la "goutte pleine" peut sous-estimer le signal. Une mesure pertinente consiste à mesurer un **anneau** (*ring*) :

- définir un masque "ring" comme différence entre dilatation et érosion d'un masque,

- mesurer **mean_ring** / **integrated_ring** et éventuellement le ratio ring/inside.

C'est un bon bonus : simple conceptuellement et très utile scientifiquement.

10 Analyse Particles : à quoi ça correspond ?

Dans ImageJ, "Analyze Particles" est un outil qui :

1. prend une image binaire,
2. détecte les composantes connexes,
3. filtre selon **taille** (min/max) et **circularité**,
4. mesure chaque objet selon les options choisies (ResultsTable),
5. peut exclure ceux touchant les bords (*exclude on edges*),
6. peut afficher les objets/ROIs.

Votre plugin doit offrir une expérience similaire, mais avec **UI + preview** et des **graphes/stats**.

11 Bonnes pratiques et pièges classiques

11.1 Quantitatif vs "joli"

Un traitement qui rend l'image visuellement plus nette n'est pas forcément neutre quantitativement. **Documentez vos choix** et gardez la possibilité de désactiver certains prétraitements.

11.2 Réglages et reproductibilité

Deux images peuvent avoir des histogrammes différents (illumination, gain, photoblanchiment). D'où l'intérêt de :

- proposer plusieurs méthodes de seuillage,
- sauvegarder les paramètres,
- afficher/Exporter un résumé des paramètres utilisés.

11.3 Définir "goutte isolée"

Ne cherchez pas une perfection théorique : définissez une règle simple et défendable (ex. pas au bord + circularité au-dessus d'un seuil) et soyez transparents.

11.4 Unités

- Sans calibration : tailles en **pixels** (OK).
- Avec calibration : convertir en μm (mieux) et l'indiquer clairement dans les exports/graphes.

12 Mini-glossaire

Terme	Définition simple
-------	-------------------

Pixel		Plus petit élément d'une image (une valeur d'intensité).
Bit depth		Nombre de bits par pixel (8/16/32) → dynamique d'intensité.
Stack		Pile d'images 2D (Z ou T).
Hyperstack		Donnée multi-dimensionnelle (Z, T, C) gérée dans Fiji.
TIFF		Format d'image scientifique, souvent sans perte, peut contenir des stacks.
Threshold		Seuil T séparant objet/fond.
Mask		Image binaire (0/1) représentant les objets.
ROI		Region of Interest : région (contour) utilisée pour mesurer.
Connected components	compo-	Groupes de pixels connectés dans un masque.
Circularity	nents	Mesure de rondeur (1 = cercle parfait).
Integrated density		Somme des intensités dans un objet (signal total).
Watershed		Méthode de séparation d'objets collés.
CV		Coefficient de variation = std / mean (dispersion relative).

13 Références (liens réels, optionnels)

Ces liens sont là pour approfondir, mais ce document devrait suffire pour démarrer.

- ImageJ : <https://en.wikipedia.org/wiki/ImageJ>
- Fiji : [https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji_\(image_processing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji_(image_processing))
- TIFF (Tagged Image File Format) : <https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF>
- Otsu (méthode de seuillage) : https://en.wikipedia.org/wiki/Otsu%27s_method
- Segmentation d'image : https://en.wikipedia.org/wiki/Image_segmentation
- Morphologie mathématique : https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_morphology
- Transformée de distance : https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_transform
- Watershed : [https://en.wikipedia.org/wiki/Watershed_\(image_processing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Watershed_(image_processing))